

1 Описание эксперимента и общая постановка задачи.

На линии розлива минеральной воды бутылки идут из накопителя по транспортёру на этикетировочную машину. Бутылка стеклянная, на её боку есть продольный шов от формы; этикетка, наклеенная на шов, ложится с морщиной и уходит в брак, поэтому наладчиков интересует, в каком положении бутылка приезжает на захват.

В выборку идёт бутылка за бутылкой, как их снимает видеодатчик перед захватом. Записывают угол между её продольным швом и осью транспортёра, в градусах (столбец x): отсчёт ведётся по часовой стрелке от направления движения ленты, поэтому значение лежит между 0 и 360 градусами и выйти за эти рамки не может — полный оборот замыкается сам на себя.

Бутылки ничем не ориентированы: их ссыпают из накопителя навалом, на транспортёре они разворачиваются от толчков соседок, от неровностей ленты и от собственной инерции. Если ничто их не доворачивает, то никакое положение шва не выделено, и углы встречаются одинаково часто по всему обороту — любой сектор собирает бутылок ровно по своей доле.

Иначе выходит, если бутылку систематически доворачивает механика: подпружиненная направляющая, рифление на ленте, скошенный отбойник у поворота. Тогда бутылки приезжают на захват преимущественно в одном положении, и шов раз за разом оказывается под этикеткой — отсюда и брак, который списывают на клей.

Наладчику важно понять, куда смотреть. Подрегулировать направляющие и отбойник — полчаса работы механика на санитарной остановке, дёшево. Если же дело не в них, надо разбираться с клеем и температурой в цехе, и лишняя регулировка ничего не испортит. При этом месяц брака по этикетке обходится линии куда дороже, чем зря потраченные полчаса.

Линий розлива на заводе несколько, и подсчёты по каждой ложатся на того же наладчика. Чтобы не разбираться всякий раз с нуля, схему обработки он подбирает один раз — на случаях, где итог известен заранее, — и потом гоняет по ней подсчёты со всех линий.